대학물리학및실험1

수직낙하운동

2026.03.21
10분반 유병덕교수님
9조 김서윤, 박상준, 조성민
2026580027 조성민

1. 개요

이 실험은 인터페이스와 센서를 이용하여 줄에 매달려 낙하하는 추의 시간에 따른 위치 변화를 정밀하게 측정하는 실험이다.

이 실험의 목적은 우선 물체가 자유낙하 할 때, 시간에 따른 위치를 측정하여 1차원 등가속도 운동을 이해하는 것이다. 그리고 시간 간격에 따른 낙하 거리 차이를 분석하여 중력 가속도를 도출한다.

2. 이론

1) 자유낙하운동

물체가 자유 낙하할 때 지구에 의한 중력이 알짜힘이므로 물체의 가속도는 중력가속도로 일정하다. 따라서 속도는 시간에 따라 일정하게 증가한다. 물체를 떨어뜨린 후 어떤 임의의 위치를 원점으로 잡았을 때 임의의 시간 t_1, t_2, t_3초 후의 물체의 위치는 각각 $x_1 = \frac{1}{2}gt_1^2,\ x_2 = \frac{1}{2}gt_2^2,\ x_3 = \frac{1}{2}gt_3^2$이다. 여기에서 $\delta t = t_2 - t_1 = t_3 - t_2$로 시간 간격은 같다.

그러면 같은 시간 동안에 생긴 거리의 차 $S_1 = x_2 - x_1,\ S_2 = x_3 - x_2$로부터 거리 둘의 차 $\Delta S = S_2 - S_1$은 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$g = \frac{\Delta S}{(\Delta t)^2}$$

따라서 중력가속도 $g = \frac{\Delta S}{(\Delta t)^2}$에서 시간 간격과 거리의 차를 알면 중력가속도를 실험적으로 구할 수 있다.

2) 1차원 등가속도운동

본 실험의 경우, 물체(추)는 자유 낙하하지 않고 줄에 매달려서 움직이고 있다. 따라서 추에 작용하는 알짜힘은 중력과 장력의 합력이 되는데, 합력이 일정하므로 추의 가속도 a도 일정하다. 이를 운동방정식으로 나타내면 다음과 같다. $mg - T = ma$

따라서 위 식에 따라, 시간에 대한 위치의 변화를 측정하여 가속도 $a = \frac{\Delta S}{(\Delta t)^2}$를 결정할 수 있다.

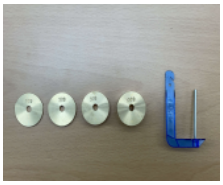
3. 장비 및 절차

1) Rotary Motion Sensor

2) 550 Interface

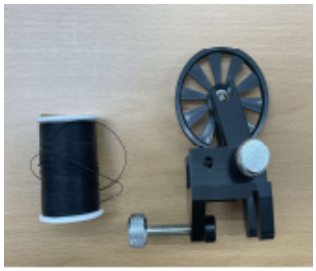
3) 삼각대

4) 추와 추걸이



5) PC

6) 실과 도르래



7) 추와 추걸이의 질량 측정

이 과정은 실험에 사용될 추와 추걸이의 정확한 질량을 파악하는 과정이다. 먼저 전자 저울의 수평계를 보면서 밑단의 나사를 이용해 저울의 수평을 맞춰준다. 이후 전자 저울의 전원을 켜고 tare 버튼을 눌러 영점을 조절해준 뒤, 저울에 추와 추걸이를 올려 소수점 첫째 자리까지 질량을 측정한다.

8) PASCO 550 Interface 연결

센서에서 측정된 데이터를 컴퓨터로 전송하기 위해 인터페이스를 연결하는 과정이다. Rotary Motion Sensor의 케이블을 PASCO 550 Interface의 디지털 1, 2 단자에 연결한다. 그다음 USB 케이블을 통해 PASCO 550 Interface를 컴퓨터에 연결하고, 인터페이스에 전원코드를 연결한 후 전원을 켜준다.

9) PASCO 550 Interface 설정

컴퓨터에서 PASCO Capstone 프로그램을 실행하여 데이터 수집 환경을 구축한다. Hardware Setup 탭을 누른 뒤, Motion Sensor가 장착된 디지털 1, 2번 구멍을 클릭해 Rotary Motion Sensor를 선택해준다. 센서의 설정 아이콘을 클릭하여, Linear Accessory에서 실을 감은 홈이 어딘지 생각하여 Pulley를 선택한다. 이후 Graph와 Table의 X축과 Y축을 각각 Time(s)과 Position(m)으로 설정한다. Record 버튼을 누르면 데이터 수집이 활성화되며, 주파수(frequency)를 조절하여 데이터 개수를 조절할 수 있다.

10) 가속도 측정

본격적으로 추를 낙하시켜 가속도를 측정하는 단계이다. Record 버튼을 누르고 추를 낙하시키는데, 이때 Motion Sensor의 위치를 조정해 추가 충분히 높은 곳에서 떨어질 수 있도록 하고, 도르래의 위치가 Rotary Sensor의 Pulley와 수평선상에 놓이도록 주의한다. 추의 낙하가 끝나면 Stop 버튼을 누른다. 동일한 실험을 총 5회 진행하고, 추의 무게를 바꾸어 앞선 과정을 반복한다.